

期中复习习题课

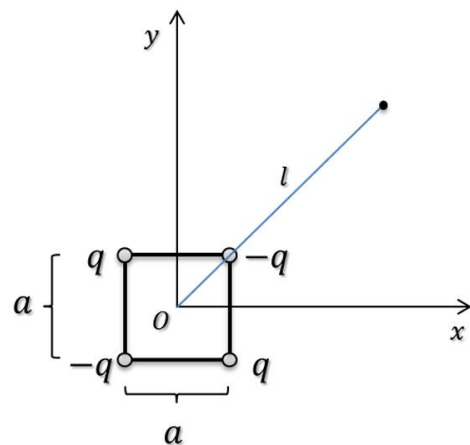
傅睿阳 25110190024

2026/5/7

一、静电场

1. 如图所示为一种电四极矩，四个电荷构成一正方形，位于 $x-y$ 平面内。

- 1) 求 x 轴上距离电荷分布中心为 $x \gg a$ 处的场强与方向。
- 2) 根据对称性与静电场性质，判断 x 、 y 轴角平分线上场强的方向。
- 3) 根据上述结果与电荷体系的对称性，画出 $x-y$ 平面内电场电力线分布的草图。



(1) 利用偶极子电势和场强的结论：

远场近似下：

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql \cos \theta}{r^2}$$

电场由电势得到：

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial r}\hat{r} - \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\hat{\theta}$$

极坐标分量：

$$E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2ql \cos \theta}{r^3} \quad E_\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql \sin \theta}{r^3}$$

在 x 轴上一点 $(x, 0)$ 处，

左侧两个电荷组成的偶极子的场：

$$\vec{E}_L = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qa}{(x + a/2)^3} \hat{y}$$

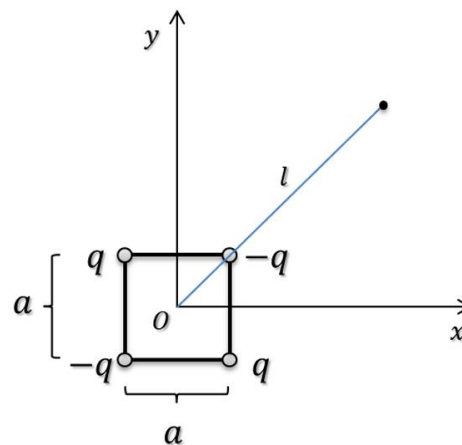
右侧两个电荷组成的偶极子的场：

$$\vec{E}_R = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qa}{(x - a/2)^3} \hat{y}$$

一、静电场

1. 如图所示为一种电四极矩，四个电荷构成一正方形，位于 $x-y$ 平面内。

- 1) 求 x 轴上距离电荷分布中心为 $x \gg a$ 处的场强与方向。
- 2) 根据对称性与静电场性质，判断 x 、 y 轴角平分线上场强的方向。
- 3) 根据上述结果与电荷体系的对称性，画出 $x-y$ 平面内电场电力线分布的草图。



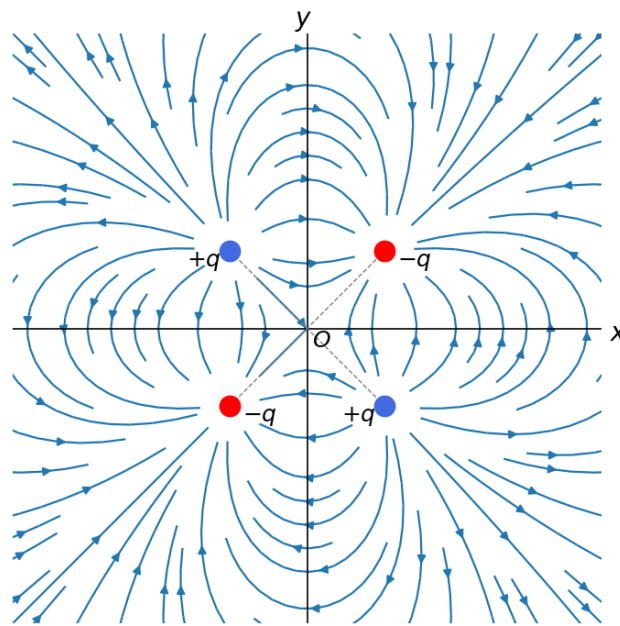
两个偶极子的电场加:
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} qa \left[\frac{1}{(x - a/2)^3} - \frac{1}{(x + a/2)^3} \right] \hat{y}$$

当 $x \gg a$ 时，对上式泰勒展开做近似得：

$$\vec{E}(x, 0) \approx \frac{3qa^2}{4\pi\epsilon_0 x^4} \hat{y} \quad \text{方向为沿} y \text{轴正向}$$

(2) 根据对称性可判断场强沿 $y = x$ ，且指向该处更靠近的负电荷，原点处场强为0

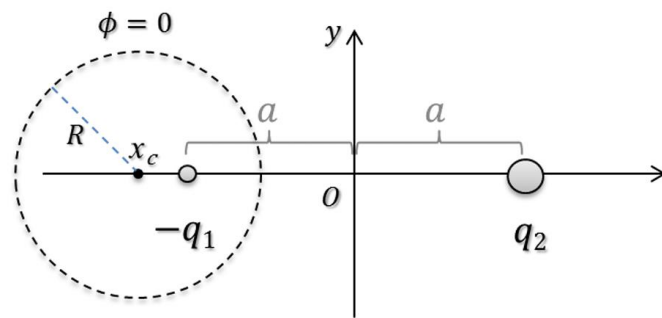
(3) 分析 x 轴、 y 轴、 $y = x$ 、 $y = -x$ 处场强，可以作出示意图：



二、静电场和导体

2. 如图所示，两异号点电荷电量分别为 $-q_1$, q_2 ($q_2 > q_1 > 0$)，距离为 $2a$ 。

- 1) 证明电势为0的等势面是一个球面，并求出半径 R 与球心的位置 (x_c)
- 2) 移去 $-q_1$ ，将与上述等势面同样大小的金属球壳放在该等势面的位置，且将此金属球壳接地，球壳内外空间的电场分布相比原题有无变化（假设地在无穷远处）？求出球心处的电势、以及球壳所带电量（答案中可带有 x_c 和 R ）。



(1) 设空间中任意一点 $P(x, y, z)$ ，到 $-q_1$ （位置为 $(-a, 0)$ ）和 q_2 （位置为 $(a, 0)$ ）的距离分别为 r_1 和 r_2

$$\text{电势 } \phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} \right)$$

$$\text{若 } \phi = 0, \text{ 则有 } \frac{q_1}{r_1} = \frac{q_2}{r_2}, \text{ 即 } \frac{r_1}{r_2} = \frac{q_1}{q_2} = k$$

$$\text{代入坐标: } \frac{\sqrt{(x+a)^2 + y^2 + z^2}}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2 + z^2}} = k$$

$$\text{整理得: } \left(x + a \frac{1+k^2}{1-k^2} \right)^2 + y^2 + z^2 = \left(\frac{2ak}{1-k^2} \right)^2$$

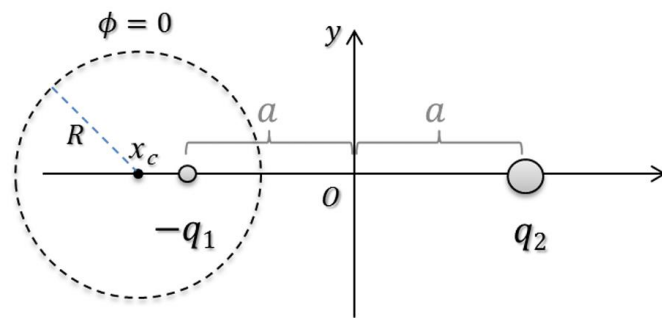
$$\text{球心位置: } x_c = -a \frac{1+k^2}{1-k^2} = -a \frac{q_2^2 + q_1^2}{q_2^2 - q_1^2}$$

$$\text{半径: } R = \frac{2ak}{1-k^2} = \frac{2aq_1q_2}{q_2^2 - q_1^2}$$

二、静电场和导体

2. 如图所示，两异号点电荷电量分别为 $-q_1$ ， q_2 ($q_2 > q_1 > 0$)，距离为 $2a$ 。

- 1) 证明电势为0的等势面是一个球面，并求出半径 R 与球心的位置 (x_c)
- 2) 移去 $-q_1$ ，将与上述等势面同样大小的金属球壳放在该等势面的位置，且将此金属球壳接地，球壳内外空间的电场分布相比原题有无变化（假设地在无穷远处）？求出球心处的电势、以及球壳所带电量（答案中可带有 x_c 和 R ）。



(2) ①外部空间：

金属球壳接地，所以球壳表面也是 $\phi = 0$ ，与原来相同。

由唯一性定理可知，外部空间电场分布不变。

②内部空间：

球壳内部已经没有 $-q_1$ 这个点电荷了，而且金属球壳接地，内表面电势为0。

内部电场发生变化，变为0，球心处电势 $\phi_c = 0$

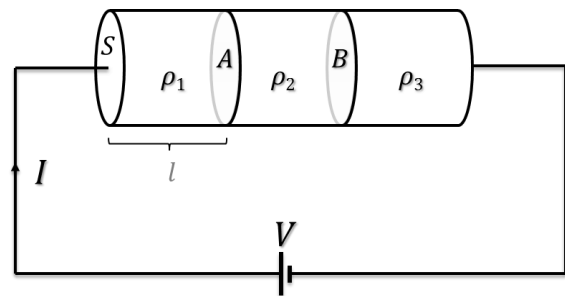
对于半径为 R 的接地导体球壳，外部点电荷 q_2 的镜像电荷为 $-q_1$ ，

因此接地导体球壳的总电荷等于镜像电荷：
$$Q_{\text{shell}} = -q_1 = -q_2 \frac{R}{a - x_c}$$

三、恒定电流

3. 如图所示，三个长度为 l 的均匀圆柱状欧姆导体首尾相连，横截面积均为 S 。回路内通有电流 I 。它们的电阻率有 $\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$ 。

- (1) 在界面A、B处，电场强度 $\vec{E}$ 是否连续？界面上是否带有净电荷？为什么？
- (2) 求出三个导体内的场强、及两界面上的电荷密度。



(1) 由 $R = \frac{\rho l}{S}$ ，三个欧姆导体的电阻分别为： $R_1 = \frac{\rho_1 l}{S}, R_2 = \frac{\rho_2 l}{S}, R_3 = \frac{\rho_3 l}{S}$

回路中欧姆定律： $U_1 = R_1 I, U_2 = R_2 I, U_3 = R_3 I$

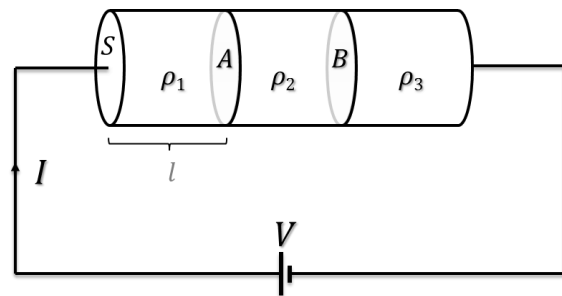
三个区域的电场强度为： $E_1 = \frac{U_1}{l} = \frac{\rho_1 I}{S}, E_2 = \frac{\rho_2 I}{S}, E_3 = \frac{\rho_3 I}{S}$

因此 AB 界面处电场强度不连续。

三、恒定电流

3. 如图所示，三个长度为 l 的均匀圆柱状欧姆导体首尾相连，横截面积均为 S 。回路内通有电流 I 。它们的电阻率有 $\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$ 。

- (1) 在界面A、B处，电场强度 $\vec{E}$ 是否连续？界面上是否带有净电荷？为什么？
- (2) 求出三个导体内的场强、及两界面上的电荷密度。



(2) 界面 A 处：

$$Q_1 = \varepsilon_0 E_1, Q_2 = \varepsilon_0 E_2$$

$$\Delta Q = Q_1 - Q_2 = \varepsilon_0 (E_1 - E_2)$$

$$\text{电荷密度 } \rho_A = \frac{\Delta Q}{S} = \frac{\varepsilon_0 (E_1 - E_2)}{S} = \frac{\varepsilon_0 I (\rho_1 - \rho_2)}{S^2}$$

$$\text{同理可得，分界 B 处： } \rho_B = \frac{\varepsilon_0 I (\rho_2 - \rho_3)}{S^2}$$

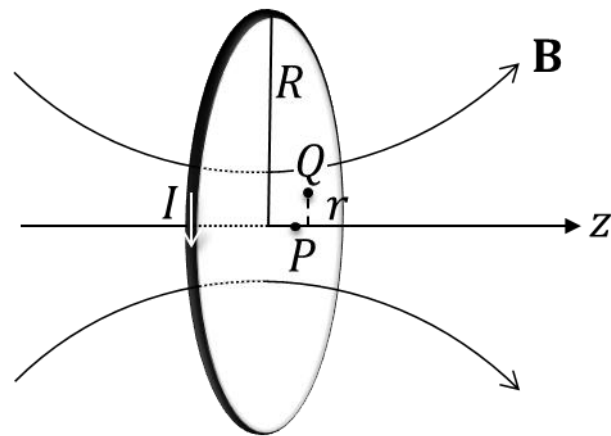
四、恒定电流的磁场

4. 载流 I 、半径为 R 的细圆环，轴线沿 z 轴放置。设圆环平面位于 $z = 0$ 处。

(1) 求靠近圆环平面上 B_z 随位置的变化 $\partial B_z / \partial z$ (如图中P点, $z \ll R$)。

(2) 试运用磁高斯定理说明, $\partial B_z / \partial z$ 的存在意味着圆环平面以外的磁场必然具有垂直于 z 方向的分量 (如图中所示)。

(3) 在圆环平面附近 ($z \ll R$) , 距离轴线为 r ($r \ll R$) 处 (如图中Q点), 求该处磁场垂直于 z 方向的分量 $B_{\perp}(z, r)$ 。



(1) 应用毕奥-萨伐尔定律
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\mathbf{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

求得轴线上磁感应强度:
$$B_z = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

对 z 求一阶导数:
$$\frac{\partial B_z}{\partial z} = -\frac{3\mu_0 IR^2 z}{2(R^2 + z^2)^{5/2}}$$

靠近圆环平面处 $z \ll R$,
$$\frac{\partial B_z}{\partial z} \approx -\frac{3\mu_0 IR^2 z}{2R^5}$$

(2) 磁高斯定理的微分形式: $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

写成柱坐标系下形式为:
$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rB_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial B_{\phi}}{\partial \phi} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

由于圆环电流的对称性, $B_{\phi} = 0$

若 $\frac{\partial B_z}{\partial z} \neq 0$, 则 $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rB_r) \neq 0$

故圆环平面外, 磁感线必须向外“发散”, 从而产生径向 (垂直于 z 方向) 的分量 $B_{\perp}$

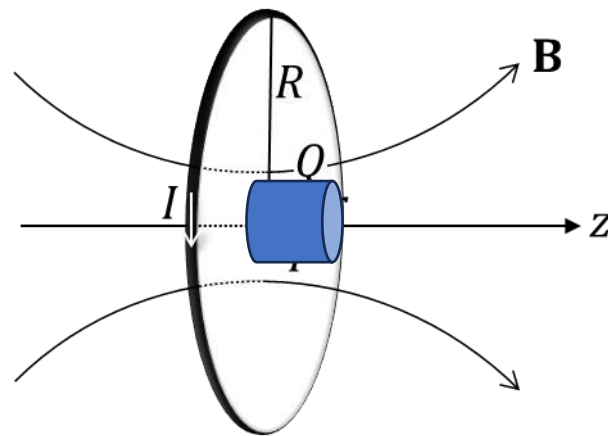
四、恒定电流的磁场

4. 载流 I 、半径为 R 的细圆环，轴线沿 z 轴放置。设圆环平面位于 $z = 0$ 处。

(1) 求靠近圆环平面上 B_z 随位置的变化 $\partial B_z / \partial z$ (如图中P点, $z \ll R$)。

(2) 试运用磁高斯定理说明, $\partial B_z / \partial z$ 的存在意味着圆环平面以外的磁场必然具有垂直于 z 方向的分量 (如图中所示)。

(3) 在圆环平面附近 ($z \ll R$) , 距离轴线为 r ($r \ll R$) 处 (如图中Q点) , 求该处磁场垂直于 z 方向的分量 $B_{\perp}(z, r)$ 。



(3) 磁场的高斯定理: $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$

取一个微小的圆柱体, 半径为 r , 高度为 Δz , 作为高斯面:

$$\Phi_{total} = \Phi_{top} + \Phi_{bottom} + \Phi_{side} = 0$$

由于 $r \ll R$, 我们可以认为在半径 r 的范围内, B_z 几乎不随半径变化, 仅是 z 的函数。

解得:

$$B_{\perp} = B_r = -\frac{r}{2} \frac{\partial B_z}{\partial z} = \frac{3\mu_0 I R^2 r z}{4(R^2 + z^2)^{5/2}}$$

$$\Phi_{top} + \Phi_{bottom} = B_z(z + \Delta z) \cdot \pi r^2 - B_z(z) \cdot \pi r^2 \approx \frac{\partial B_z}{\partial z} \Delta z \cdot \pi r^2$$

$$\Phi_{side} = B_r \cdot 2\pi r \Delta z$$